FlexFarm 회사소개서

SenseThru

차폐 환경을 위한 무선 센서 플랫폼

전파가 잘 통하지 않는 공간의 상태를 멀리서 보고, 현장에 가지 않고 설비까지 제어합니다.

초안 · 2026년 11월

FlexFarm은 현장의 어려움에서 출발합니다

열악한 환경의 재배사에서 직접 겪은 불편을 해결하며 만든 기술을, 비슷한 어려움을 겪는 현장으로 넓혀 갑니다.

회사명	FlexFarm
주요 제품	SenseThru, 차폐 환경을 위한 무선 센서 플랫폼
대표자	추후 기재
연혁	추후 기재
팀	추후 기재
연락처	추후 기재

막힌 공간일수록 현장 관리는 사람에게 의존합니다

확인도, 조치도 직접 가서 해야 한다면 사람이 현장에 묶입니다.

전파가 닿지 않습니다

금속 구조물로 둘러싸인 공간에서는 일반 무선 신호가 크게 약해집니다.

가서 봐야 압니다

값이 이상해도 무슨 일이 생겼는지 알려면 현장을 찾아가야 합니다.

조치하러 또 갑니다

원인을 알아도 설비를 조작하려면 다시 현장으로 가야 합니다.

환경이 장치를 망가뜨립니다

고온 고습한 곳에서는 장치를 수시로 꽂았다 뽑게 됩니다.

전선이 공간을 차지합니다

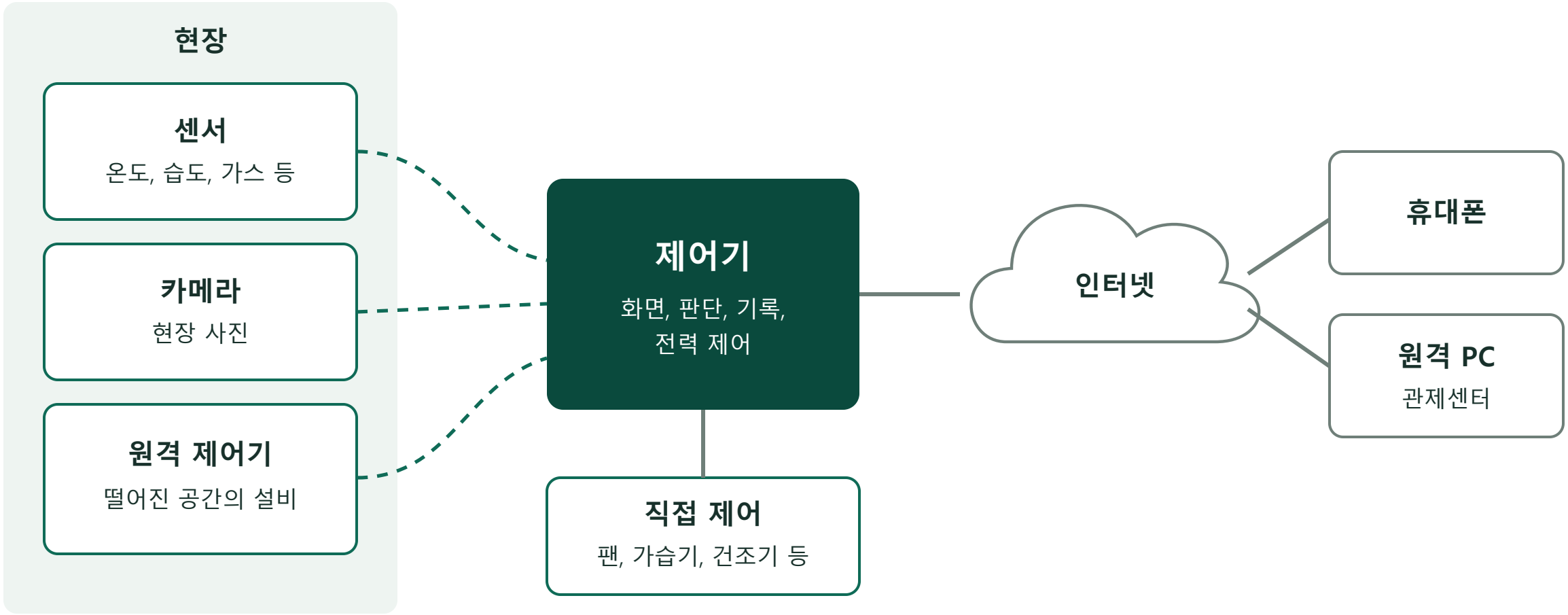
비좁은 공간에 전선과 배관이 얽혀 작업과 관리가 어려워집니다.

바꾸기 어렵습니다

전용 장비와 배선에 묶이면 측정 지점을 쉽게 늘리거나 옮길 수 없습니다.

SenseThru는 이렇게 동작합니다

재고, 모으고, 판단하고, 제어합니다. 사람은 어디서든 보고 조치합니다.



SenseThru의 특장점

범용 IoT 장비로 구성하면서도, 현장에 맞게 유연하게 바꿀 수 있습니다.

무선 구성

센서와 카메라를 무선으로 연결해 옮기기 쉽습니다.

차폐 환경 연결

전파가 막힌 공간에서도 안정적으로 연결합니다.

범용 IoT 장비

전용 장비 없이 현장에 맞춰 유연하게 구성합니다.

절전과 적은 전송량

필요할 때만 깨어나 결과만 보냅니다.

내장된 오류 복구

일시적인 문제는 스스로 복구합니다.

에러코드와 알림

복구하지 못한 문제는 코드와 알림으로 알립니다.

자유로운 탈부착

필요할 때 붙이고 떼며, 기록을 이어 갑니다.

다양한 제어 조건

강제, 타이머, 센서 AI, 센서 수동으로 설비를 제어합니다.

가혹 환경에는 필요한 것만

꼭 필요한 장치만 넣고 나머지는 밖에 둡니다.

통신 단절 대책

끊겨도 현장 제어를 잇고, 원격 설비는 끕니다.

전원: 충전 배터리와 AC/USB 전원으로 동작합니다. 고온용 장치는 충전이 필요 없는 교체형 전지를 씁니다. 장치와 설정에 따라 충전이나 교체 없이 최대 3개월 이상 사용할 수 있습니다(계산값, 실측 전).

멀리서 보고, 멀리서 조치합니다

현장 터치 화면과 iOS, Android 모두 지원하는 SPA 웹앱으로 값과 사진을 보고 설비를 켜고 끕니다.





SPA 웹앱

iOS, Android 모두 앱 설치 없이 홈 화면에서 바로 씁니다.

보기

측정값, 그래프, 현장 사진, 연결 상태를 확인합니다.

조치하기

설비를 켜고 끄거나, 제어 조건을 바꿉니다.

알림 받기

문제가 생기면 휴대폰으로 알려 줍니다.

가혹한 환경에는 꼭 필요한 장치만 넣습니다

장치를 환경에서 빼내면 고장도, 전선도, 수시로 꽂고 뽑는 일도 줄어듭니다.

지금까지

- 고온 고습을 견디지 못하는 장치를 수시로 꽂았다 뽑습니다.
- 그때마다 비좁은 공간의 전선과 배관을 헤치고 작업합니다.
- 모든 장치를 환경에 맞게 갖춰야 합니다.

SenseThru

- 제어기와 통신 장치는 공간 밖에 둡니다.
- 안쪽에는 작은 무선 장치만 둡니다.
- 고가의 고온용 장치는 꼭 필요한 것으로 한정합니다.

예: 버섯 재배사

뜨겁고 습한 재배사 안에 들어가는 배지 센서와 대기 온습도 센서는 고온용으로 설계하여 공급합니다.

새로운 센서를 더해 넓혀 가는 플랫폼입니다

장치가 아니라 '무엇을 재는 값인가'를 기준으로 관리하므로, 새로운 측정을 더하기 좋습니다.

환경

온도, 습도, CO2, 암모니아, 접촉 온도, 분진, 누수

영상과 움직임

현장 사진, 모션 감지, 출입 감지

위치와 거리

라이다를 이용한 잔량 측정, 물체 감지

설비 상태

배전반 온도, 모터와 펌프의 진동

작업자 안전 보조

쓰러진 작업자의 위치를 차폐 구역 밖으로 전달

맞춤 개발

현장에 필요한 센서를 요구에 맞춰 더합니다.

향후 계획: 사진으로 판단하는 AI

카메라 사진을 AI로 분석해, 사람이 보고 판단하던 일을 돕는 기능을 준비하고 있습니다.

수확 시기 예측

양송이의 생육 사진으로 수확 시기를 예측합니다.

병해 발생 경고

사진에서 병해 징후를 찾아 미리 경고합니다.

이미 갖춘 기반

노출과 색을 고정해 AI 학습에 맞는 사진을 찍는 기능을 갖추었습니다.

이 쪽은 개발 계획이며, 현재 제공되는 기능이 아닙니다.

적용 분야

막힌 공간, 가혹한 환경, 사람이 자주 가기 어려운 곳에 알맞습니다.

버섯 재배사

온습도, CO2, 배지 온도, 생육 사진, 환기 제어

양조장

발효실 온습도와 CO2 추이

스마트팜과 축사

작물과 가축에 맞는 환경 모니터링과 제어

저장고와 창고

곡물 저장고, 저온 창고, 금속 패널 창고의 환경 기록

선박

강철 격벽으로 나뉜 구획의 상태 감시

지하 공동구와 터널

온습도, 가스, 침수 감시

공장과 설비실

배전반 온도, 모터와 펌프 진동, 무인 설비실 출입

발전소 등 위험 구역

사람이 자주 들어가기 어려운 곳의 감시(인증 절차 필요)

귀사의 현장

필요한 측정과 제어를 함께 정합니다.

함께 시작합니다

현장의 조건을 알려 주시면 알맞은 구성을 함께 정하겠습니다.

1. 현장 확인

공간, 환경, 측정과 제어 대상을 확인합니다.

2. 구성 설계

필요한 장치와 설치 위치를 정합니다.

3. 설치와 운영

설치한 뒤 멀리서 보고 조치합니다.

문의

연락처 추후 기재

SenseThru는 환경 모니터링과 설비 제어 제품으로, 인증된 안전 경보 장비를 대체하지 않습니다. 차폐벽을 지나는 일부 배선과 인터넷 연결이 필요할 수 있으며, 방폭 구역이나 원자력 시설에는 별도 인증이 필요합니다.